

บทที่ 5

บทวิจารณ์และสรุปผล

5.1 ผลที่ได้รับจากโครงการ

1. บอร์ดควบคุมที่นำมาใช้งานสำหรับระบบฝังตัว โดยสามารถที่จะรองรับการทำงานได้ดังนี้
 - ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆได้ โดยการสร้างเป็นแอปพลิเคชันติดต่อผ่านทางพอร์ตอนุกรมหรือพอร์ตขนาน
 - สามารถรองรับการทำงานผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความเร็ว 10 เมกกะบิตต่อวินาที
2. โดเมนพื้นฐานของระบบปฏิบัติการอีคอส (eCos) ที่ใช้ในการสร้างแอปพลิเคชันควบคุมการทำงานของบอร์ด ทำให้การพัฒนาโปรแกรมสามารถทำได้ง่ายขึ้น
3. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบฝังตัว
 - โปรแกรมที่ใช้สำหรับโปรแกรมหน่วยความจำแบบแฟลช
 - เครื่องมือในการคอมไพล์, ดีบั๊ก จากกนู (GNU)

5.2 ปัญหาที่พบ

จากการที่ได้พัฒนาโครงการนี้มีส่วนที่จำเป็นต้องทำการศึกษาค้นคว้าอยู่มาก แต่เนื่องจากโครงการเป็นลักษณะของการพัฒนาทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ให้มีการทำงานควบคู่กัน ซึ่งเป็นเรื่องเรื่องที่ค่อนข้างยากต้องใช้เวลามากและหาข้อมูลได้ยากอีกทั้งผู้พัฒนาไม่มีความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาก่อน ปัญหาที่พบในโครงการจึงมีมากพอสมควร ซึ่งสามารถที่จะแบ่งปัญหาออกมา 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ

- ปัญหาทางด้านฮาร์ดแวร์
- ปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์
- ปัญหาทางด้านเทคนิคต่างๆ

5.2.1 ปัญหาทางด้านฮาร์ดแวร์

- 5.2.1.1 เนื่องจากการพัฒนาบอร์ดในช่วงเริ่มแรก ประสบปัญหาเกี่ยวกับการออกแบบหาอุปกรณ์ที่จะนำมาประกอบเป็นบอร์ดส่งผลทำให้การพัฒนาดำเนินไปช้าไปมาก
- 5.2.1.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบเป็นบอร์ดหายาก และต้องสั่งซื้อมาจากต่างประเทศซึ่งต้องประสบกับปัญหาความล่าช้า และด้านเงินทุนรวมถึงวิธีการสั่งซื้ออุปกรณ์
- 5.2.1.3 การขาดประสบการณ์ของผู้พัฒนา ในการต่ออุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์ส่งผลให้ระยะเวลาในการพัฒนาช้าไปกว่าที่กำหนด

5.2.2 ปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์

5.2.2.1 ต้องใช้เวลานานพอสมควร ในการศึกษาเครื่องมือที่จะต้องนำมาใช้ในการพัฒนาบอร์ด ในช่วงเริ่มต้นการพัฒนาซอฟต์แวร์

5.2.2.2 เนื่องจากผู้พัฒนามีประสบการณ์ด้านเขียนโปรแกรมน้อย ทำให้ต้องใช้เวลานานกว่าที่กำหนดไว้

5.2.3 ปัญหาทางด้านเทคนิคต่างๆ

5.2.3.1 ขาดแคลนเครื่องมือที่ทันสมัยที่ใช้ในการพัฒนา

5.2.3.2 การใช้งานเครื่องมือจาก กนู(GNU) ซึ่งจำเป็นต้องศึกษาอีกมาก เนื่องจากไม่เคยศึกษามาก่อน ทั้งในเรื่องการทำครอส-คอมไพเลอร์(C Cross-Compiler)

5.2.3.3 แหล่งข้อมูลหรือตัวอย่างในการพัฒนาแอปพลิเคชันมีน้อยมาก ซึ่งเท่าที่หาได้ก็ไม่ตรงกับความต้องการ ดังนั้นจึงต้องทดลองด้วยตัวเอง ทำให้ต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการพัฒนา

5.3 แนวทางในการพัฒนาต่อ

- พัฒนาในส่วนของระบบปฏิบัติการให้สามารถใช้งานร่วมกับบอร์ดควบคุมให้ดียิ่งขึ้น
- พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการโปรแกรมหน่วยความจำแฟลช ให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น
- พัฒนาไดรเวอร์อินเทอร์เน็ตคอนโทรลเลอร์ให้สามารถทำงานได้กับระบบปฏิบัติการอีคอส (eCos)
- พัฒนาในตัวคีย์บอร์ดที่ใช้สำหรับควบคุมและแสดงผลการทำงานของบอร์ด
- พัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้กับอินเทอร์เน็ตคอนโทรลเลอร์ให้สามารถติดต่อกับอุปกรณ์ที่ต้องการได้
- นำไปประยุกต์ใช้งาน

5.4 สรุปผลโครงการ

การพัฒนาโครงการโดยภาพรวม ซึ่งเริ่มจากการศึกษาและค้นคว้าความเป็นไปได้ในด้านการนำไปใช้งาน และการออกแบบทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ตลอดจนส่วนประกอบต่างๆ ของบอร์ดควบคุมว่ามีอะไรบ้าง จากนั้นก็ได้ทำการออกแบบ และสร้างเป็นบอร์ดตามที่ได้กล่าวไปแล้วในบทที่ผ่านมา

จากการศึกษาและค้นคว้า ทำให้ได้ข้อสรุปของส่วนประกอบหลักที่จะนำมาใช้ในการสร้างและพัฒนาบอร์ด ได้แก่ ไมโครโปรเซสเซอร์ ARM7TDMI , หน่วยความจำแฟลช 2 เมกกะไบต์ สามารถต่อขยายได้ 16 เมกกะไบต์ , หน่วยความจำ SRAM 1 เมกกะไบต์ สามารถต่อขยายได้ 16 เมกกะไบต์ , อินเทอร์เน็ตคอนโทรลเลอร์ความเร็ว 10 เมกกะบิตต่อวินาที , EBI บัส สำหรับต่อขยายหน่วยความจำ , พอร์ตขนานที่ใช้สำหรับติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอก , พอร์ตอนุกรมจำนวน 2 พอร์ตโดยพอร์ตหนึ่งสำหรับไว้ติดต่อกับโฮสต์และอีกพอร์ตหนึ่งเอาไว้สำหรับติดต่อควบคุมกับอุปกรณ์ภายนอก

ในส่วนของการพัฒนาซอฟต์แวร์ หลังจากที่สร้างบอร์ดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ได้เริ่มพัฒนาในส่วนของซอฟต์แวร์ ซึ่งได้แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ On-board Programming และส่วนของระบบปฏิบัติการ ในส่วนของตัว On-board programming ได้พัฒนาโปรแกรมที่ชื่อ Armtool ทำงานร่วมกับโปรแกรม flasher สำหรับโปรแกรม Firmware ให้กับแอปพลิเคชันทำงานได้ ทางด้านของระบบปฏิบัติการ สามารถที่จะพัฒนาอีกอสให้ทำงานได้บนแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นมาได้ แต่ผลที่ได้ยังทำงานไม่สมบูรณ์มากนัก เพียงแค่รองรับการทำงานในระดับพื้นฐานยังและไม่สามารถพัฒนาใช้งานแอปพลิเคชันที่มีการทำงานซับซ้อนได้ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ยากและมีเวลาไม่พอ

เมื่อได้พิจารณาถึงผลงานที่ได้จากโครงการนี้ อาจจะเห็นว่าผลที่ได้ยังอยู่ในขั้นที่ไม่ดีมากนัก เพราะยังไม่สามารถพัฒนาส่วนของฮาร์ดแวร์และแอปพลิเคชันที่นำมาใช้ควบคู่ได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งในส่วนนี้ที่จริงเป็นความตั้งใจอย่างหนึ่งที่ทางผู้จัดทำหวังไว้ว่าจะทำให้สำเร็จ แต่เนื่องด้วยจากปัญหาต่างๆ ที่ประสบมา ทำให้ไม่สามารถมีเวลาที่จะพัฒนาประสิทธิภาพ การทำงานของบอร์ดโดยรวมให้ดีขึ้นกว่าเดิม

แต่หากได้พิจารณาถึงช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนา ทั้งในส่วนของการศึกษาค้นคว้าทฤษฎีและทำความเข้าใจกับส่วนต่างๆ ที่นำมาใช้ในการพัฒนาในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้นั้นยังไม่ค่อยสมบูรณ์ แต่โดยภาพรวมของโครงการนี้ได้ให้ประโยชน์ต่อผู้ที่ได้พัฒนาในการเรียนรู้และเข้าใจหลักการต่างๆ ของการพัฒนาระบบฝังตัวทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เป็นอย่างมาก หลักการ และแนวทางบางอย่างที่ผู้พัฒนามาใช้ในการพัฒนาระบบ เกิดจากการค้นคว้าหาข้อมูลและหาข้อสรุปสำหรับหลักการและแนวทางนั้นๆ เพื่อเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนา รวมทั้งสามารถที่จะนำไปพัฒนาต่อไปได้เป็นอย่างดี อีกทั้งผู้พัฒนายังได้ให้แนวทางในการพัฒนาต่อเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบอร์ดได้อย่างสมบูรณ์ ด้วย

สุดท้ายนี้ผู้พัฒนามีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและการวิจัยออกมานั้นจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจในด้านนี้ไม่มากนักน้อย และสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบฝังตัวต่อไป

บรรณานุกรม

1. “Embedded Systems Lab, KMITL ” : <http://www.esl.in.th/index.html>
2. “Thai Embedded Systems Association (TESA)” : <http://www.thaiesf.org/default.asp>
3. “AT91M40800 Microcontrollers” : <http://www.atmel.com/>
4. “Flash memory” : <http://www.fme.fujitsu.com/datasheets/e520846.pdf>
5. “eCos Configuration Tool ” : <http://sources.redhat.com/ecos/docs-1.3.1/>
6. “uClinux Operating System” : <http://www.uclinux.org>
7. “eCos Operating System” : <http://sources.redhat.com/ecos/>
8. “embedded Ultra-Low Power (ULP) Intel486 GX processor” :
<http://www.intel.com/design/intarch/datashts/272755.htm>
9. “ตารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพไมโครคอนโทรลเลอร์” :
http://www.arrow.com/www_engineers/arrowtech_solutions/high_end_embedded/high_end_fulldocument.pdf
10. “สั่งซื้ออุปกรณ์” : <http://www.findchips.com>